



۱. رفتار اسیدی - بازی اکسیدهای فلزی (بازی) و نافلزی (اسیدی)

● اکسیدهای بازی (اکسید فلزات)

تولید باز و $\text{pH} > 7$

• ماهیت: ترکیب‌های یونی حاصل از پیوند فلز با اکسیژن (مانند CaO , Na_2O , MgO).

• واکنش با آب: با آب واکنش داده و محلول بازی با یون OH^- تولید می‌کنند:



• واکنش با اسید: مانند باز عمل کرده و نمک و آب می‌دهند: $\text{CaO} + 2\text{HCl} \longrightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$

۲. فرآیندهای شیمیایی باران اسیدی و آثار مخرب زیست‌محیطی

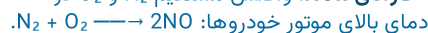
منابع انتشار گازهای آلاینده:

• گازهای SO_x : سوختن سوخت‌های فسیلی

گوگردار (مازوت و زغال‌سنگ):



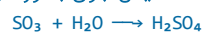
• گازهای NO_x : واکنش مستقیم N_2 و O_2 در



دمای بالای موتور خودروها: $\text{N}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{NO}$

تشکیل اسیدهای باران:

• اکسایش جوی با نور خورشید

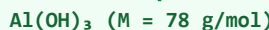


• باران طبیعی $\text{pH} \approx 5.6$

$\text{pH} < 5.6$ است.

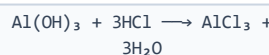
۳. داروهای ضداسید معده (Antacids) و معادلات استوکیومتری خنثی

آلومینیوم هیدروکسید



• ماهیت: باز ۳ ظرفیتی با ظرفیت خنثی‌سازی بالا.

• معادله خنثی‌سازی (نسبت ۱ به ۳):



• ویژگی: هر ۱ مول آن ۳ مول HCl را خنثی می‌کند (بیشترین ظرفیت مولی).

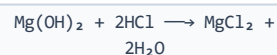
شیر منیزی



• ماهیت: سوسپانسیون سفید

منیزیم هیدروکسید در آب.

• معادله خنثی‌سازی (نسبت ۱ به ۲):



• ویژگی: فاقد تولید گاز CO_2 ، ایمن، با خاصیت ملین ملایم.

۴. نکات طلایی تستی، استوکیومتری ضداسیدها و تله‌های کنکور

⚡ مقایسه ظرفیت خنثی‌سازی ضداسیدها (تست ۱۰۰٪ کنکور)

◀ بیشترین ظرفیت خنثی‌سازی به ازای ۱ گرم: اگر ۱ گرم از هر ضداسید مصرف شود، Al(OH)_3 بیشترین مول اسید HCl را خنثی می‌کند (به دلیل جرم مولی کمتر نسبت به ظرفیت ۳ عاملی: ۳ تقسیم بر ۷۸ ≈ 0.038 مول HCl به ازای هر گرم).

◀ تولید گاز در معده: ضداسیدهای کربناتی (CaCO_3 و NaHCO_3) تولید گاز CO_2 می‌کنند و فشار درون معده را بالا می‌برند؛ در حالی که هیدروکسیدها (Al(OH)_3 و Mg(OH)_2) هیچ گازی تولید نمی‌کنند.

◀ منع مصرف جوش شیرین: به دلیل حضور کاتیون Na^+ ، مصرف مداوم جوش شیرین برای افراد مبتلا به فشار خون بالا خطرناک است.

◀ اسیدیته باران معمولی: باران تمیز و طبیعی نیز به دلیل انحلال CO_2 هوا خنثی نیست و pH آن حدود ۵.۶ است؛ فقط وقتی pH کمتر از ۵.۶ شود باران اسیدی است.